

武汉大学数学与统计学院

2023-2024 学年第二学期

《高等数学 B2》期末考试 A 卷 参考解答

考试时间：2024 年 6 月 19 日 14:30-16:30

一、(10 分) 已知 $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=1, |\vec{c}|=2, (\vec{a}, \vec{b})=\frac{\pi}{3}, \text{Prj}_{\vec{c}}(\vec{a} \times \vec{b})=-1$.

1) 计算 $|\vec{a} + \vec{b}|$; 2) 计算 $\vec{a} - \vec{b}$ 与 $\vec{a} + \vec{b}$ 的夹角的余弦 $\cos \theta$; 3) 计算 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

解: 1) $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = 13$; 即 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{13}$. 4 分

2) $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = 7$, 因此 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$; 此外,

$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 8$, $\cos \theta = \frac{(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})}{|\vec{a} + \vec{b}| \cdot |\vec{a} - \vec{b}|} = \frac{8}{\sqrt{91}} = \frac{8\sqrt{91}}{91}$. 8 分

3) $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = |\vec{c}| \text{Prj}_{\vec{c}}(\vec{a} \times \vec{b}) = -2$. 10 分

二、(9 分) 已知曲面 $S: z = 2x^2 + y^2$, 平面 $\pi: 4x + 4y - z - 17 = 0$.

1) 在曲面 S 上找一点 $P(x_0, y_0, z_0)$, 使得曲面 S 在点 P 处的切平面平行于平面 π ;

2) 求 1) 中的点 P 到平面 π 的距离.

解: 1) 曲面 S 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为:

$$4x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) - (z - z_0) = 0. \quad 4 \text{ 分}$$

它与平面 π 平行的充要条件是: $\frac{4x_0}{1} = \frac{2y_0}{1} = \frac{-4}{-1}$, 即 $x_0 = 1, y_0 = 2$, 点在曲面 S 上, 所

以 $z_0 = 2x_0^2 + y_0^2 = 6$.

因此, 点 P 的坐标是 $(1, 2, 6)$, 此处的切平面是: $4x + 4y - z - 6 = 0$. 6 分

2) 点 P 到平面 π 的距离 $d = \frac{|17 - 6|}{\sqrt{4^2 + 4^2 + (-1)^2}} = \frac{11}{\sqrt{33}} = \frac{\sqrt{33}}{3}$ 9 分

三、(9 分) 已知 $z = y f(x+y, xy^2)$, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 且 $f_1'(1, 0) = f_2'(1, 0) = 1$.

1) 求 dz ; 2) 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,0)}$.

解: 1) $dz = f dy + y f_1'(dx + dy) + y f_2'(y^2 dx + 2xy dy)$ 6 分
 $= y(f_1' + y^2 f_2') dx + (f + y f_1' + 2xy^2 f_2') dy$

2) 由 1) 可知: $\frac{\partial z}{\partial x} = y(f_1' + y^2 f_2')$ (或 $\frac{\partial z}{\partial y} = f + y f_1' + 2xy^2 f_2'$); 因此,

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,0)} &= \left. \frac{\partial}{\partial y} (y(f_1' + y^2 f_2')) \right|_{(1,0)} \\ &= \left(f_1' + y^2 f_2' + y \frac{\partial}{\partial y} (f_1' + y^2 f_2') \right) \Big|_{(1,0)} = f_1'(1, 0) = 1. \end{aligned} \quad 9 \text{ 分}$$

四、(8 分) 计算二重积分 $\iint_D (1+x \sin y) \sqrt{x^2+y^2} dx dy$, 其中区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4x\}$.

解: 由对称性(区域 D 关于 $y=0$ 对称)可知 $\iint_D x \sqrt{x^2+y^2} \sin y dx dy = 0$. 3 分

区域 D 在极坐标下可表示为 $D = \{(\rho, \theta) | \rho \leq 4 \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$, 故

$$\begin{aligned} \iint_D (1+x \sin y) \sqrt{x^2+y^2} dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{4 \cos \theta} \rho \cdot \rho d\rho + 0 \\ &= \frac{64}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{256}{9}. \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 6 \text{ 分} \\ 8 \text{ 分} \end{array}$$

五、(8 分) 计算对面积的曲面积分 $I = \iint_S (x^2 + 2x) dS$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

解: 法一: 由对称性可知: $\iint_S 2x dS = 0$, 且 $\iint_S x^2 dS = \iint_S y^2 dS = \iint_S z^2 dS$. 4 分

$$\begin{aligned} \text{因此, } I &= \iint_S (x^2 + 2x) dS = \frac{1}{3} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS + 0 \\ &= \frac{1}{3} \iint_S R^2 dS = \frac{1}{3} R^2 \cdot 4\pi R^2 = \frac{4\pi}{3} R^4. \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 6 \text{ 分} \\ 8 \text{ 分} \end{array}$$

法二: 由对称性可知: $\iint_S 2x dS = 0$. 因此, 3 分

$$\begin{aligned} I &= \iint_S x^2 dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi (R \sin \varphi \cos \theta)^2 R^2 \sin \varphi d\varphi \\ &= R^4 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi = R^4 \cdot \pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{4\pi}{3} R^4 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 6 \text{ 分} \\ 8 \text{ 分} \end{array}$$

六、(8分) 已知 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$, 易知 $f^{(n)}(x) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} (1-x)^{-n-\frac{1}{2}}$. 将函数 $f(x)$ 及 $\arcsin x$ 展开成

x 的幂级数 (已知两个函数都能在区间 $(-1,1)$ 内展开成 x 的幂级数, 无需再证).

解: 由于 $f^{(n)}(0) = \frac{(2n-1)!!}{2^n}$, 因此,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n! 2^n} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, \quad x \in (-1,1) \quad 4 \text{ 分}$$

由此可得, $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n}, \quad t \in (-1,1).$ 6 分

$$\begin{aligned} \text{因此, } \arcsin x &= \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \int_0^x \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n} \right) dt \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}, \quad x \in (-1,1). \end{aligned} \quad 8 \text{ 分}$$

七、(9分) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 考虑如下问题:

1) 该函数 $f(x, y)$ 在点 $O(0,0)$ 处是否连续? 说明理由.

2) 求函数 $f(x, y)$ 在点 $O(0,0)$ 处的偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$.

3) 函数 $f(x, y)$ 在点 $O(0,0)$ 处是否可微? 说明理由.

解: 1) 由 $|f(x, y)| \leq |\sin y| \leq |y|$, 可知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0,0)$, 因而函数 $f(x, y)$ 在点

$O(0,0)$ 处连续. 4 分

2) 由于 $f(x, 0) = f(0, y) = 0$, 因此 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$. 7 分

3) $f(x, y)$ 在点 $O(0,0)$ 处可微当且仅当 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$,

即 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0$. 但是 $\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0^+}} \frac{x^2 \sin y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 \sin x}{(x^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = 2^{-\frac{3}{2}} \neq 0$. 因此, 函数

$f(x, y)$ 在点 $O(0,0)$ 处不可微. 9 分

八、(9 分) 求 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + \cos y) dy dz + z^2 dx dy$, 其中 Σ 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

解: 令 $\Sigma_0: z=1, x^2+y^2 \leq 1$, 取下侧, 则

$$I = \left(\oiint_{\Sigma+\Sigma_0} - \iint_{\Sigma_0} \right) ((x^2 + \cos y) dy dz + z^2 dx dy) \quad 2 \text{ 分}$$

其中 $\iint_{\Sigma+\Sigma_0} (x^2 + \cos y) dy dz + z^2 dx dy = - \iiint_{\Omega} (2x + 2z) dv$ (高斯公式) 5 分

$$= - \iiint_{\Omega} 2z dv = - \int_0^1 2z dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dx dy \quad 7 \text{ 分}$$

$$= -2\pi \int_0^1 z^3 dz = -\frac{\pi}{2}.$$

此外, $\iint_{\Sigma_0} (x^2 + \cos y) dy dz + z^2 dx dy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = -\pi.$ 8 分

因此, $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + \cos y) dy dz + z^2 dx dy = \frac{\pi}{2}.$ 9 分

九、(8 分) 设 Γ 为圆柱面 $y^2 + x^2 = 2x$ 与旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的交线, 从 z 轴正向看为逆时针方向, 计算 $I = \int_{\Gamma} (z-y) dx + (x-y) dz.$

解: 法一: 由方程 $y^2 + x^2 = 2x$ 以及 $z = x^2 + y^2$ 可知曲线在平面 $z = 2x$ 上. 因此, 令 Σ 为平面 $z = 2x$ 在圆柱面 $y^2 + x^2 = 2x$ 内的部分, 取上侧, 单位法向量 $\vec{n} = (\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}}).$ 3 分

由斯托克斯公式可得:

$$I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z-y & 0 & x-y \end{vmatrix} \quad \left(\text{或} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z-y & 0 & x-y \end{vmatrix} dS \right) \quad 6 \text{ 分}$$

$$= \iint_{\Sigma} -dy dz + dx dy \quad \left(\text{或} = \iint_{\Sigma} \frac{3}{\sqrt{5}} dS \right)$$

$$= \iint_{\Sigma} 3 dx dy = \iint_D 3 dx dy = 3\pi \quad 8 \text{ 分}$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x^2 + y^2 \leq 2x\}.$

法二: 曲线可参数化: $x = 1 + \cos \theta, y = \sin \theta, z = 2(1 + \cos \theta), \theta: 0 \rightarrow 2\pi.$ 可得: 3 分

$$I = \int_0^{2\pi} ((2 + 2\cos \theta - \sin \theta) \cdot (-\sin \theta) + (1 + \cos \theta - \sin \theta) \cdot (-2\sin \theta)) d\theta \quad 6 \text{ 分}$$

$$= \int_0^{2\pi} (-4 - 4\cos \theta + 3\sin \theta) \cdot \sin \theta d\theta = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta = 3\pi \quad 8 \text{ 分}$$

十、(8分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)}(x-1)^n$ 的收敛半径、收敛域, 并计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(2n+1)}$ 的和.

解: 收敛半径为 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)+1}{2n+1} = 1$; 当 $x-1=1$ 时级数收敛, $x-1=-1$ 时级数发散, 故该幂级数的收敛域为 $(0, 2]$. 4分

当 $x \in (1, 2)$ 时, 令 $x-1=t^2$, 并记 $S(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} t^{2n}$, $f(t) = tS(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} t^{2n+1}$, 则

$$f'(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} = \frac{1}{1+t^2}, \quad 6分$$

从而

$$f(t) = \int_0^t \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan t. \text{ 即有 } S(t) = \frac{1}{t} f(t) = \frac{1}{t} \arctan t.$$

$$\text{因此, } S\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(2n+1)} = 2 \arctan \frac{1}{2}. \quad 8分$$

十一、(9分) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^2 + xyz - x^2y - xy^2 = 10$ 在点 $(1, 1, 3)$ 的邻域内确定的隐函数.

1) 计算 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)}$, $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)}$ 以及 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)}$;

2) 函数 $z = z(x, y)$ 在 $(1, 1)$ 处是否取极值? 若取极值, 取极大值还是极小值?

解: 1) 方程两边关于 x 求偏导数得:

$$2z \frac{\partial z}{\partial x} + yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} - 2xy - y^2 = 0, \quad (\#)$$

代入 $x=1, y=1, z=3$, 容易解得 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)} = 0$. 4分

对方程(#)两边关于 x 求偏导数得:

$$2\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2y \frac{\partial z}{\partial x} + xy \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2y = 0,$$

代入 $x=1, y=1, z=3$, 以及 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)} = 0$, 得 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = \frac{2}{7}$. 6分

对方程(#)两边关于 y 求偏导数得:

$$2z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + y \frac{\partial z}{\partial y} + z + x \frac{\partial z}{\partial x} + xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2x - 2y = 0$$

代入 $x=1, y=1, z=3$, 以及 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=0$, 并由对称性可知 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=0$,

得 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{7}$. 7 分

2) 因为 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=0$, $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=0$. 又由对称性可知 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(1,1)}=\frac{2}{7}$, 因而 $AC-B^2=\frac{3}{49}>0$,

且 $A>0$. 所以函数 $z=z(x, y)$ 在 $(1,1)$ 处取极小值. 9 分

十二、(5 分) 讨论下列级数的敛散性: 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi(3-\sqrt{5})^n)$; 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi(3+\sqrt{5})^n)$.

解: 1) 显然 $0<3-\sqrt{5}<1$, 从而 $\sin(\pi(3-\sqrt{5})^n)>0$. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi(3-\sqrt{5})^n)$ 为正项级数.

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(\pi(3-\sqrt{5})^{n+1})}{\sin(\pi(3-\sqrt{5})^n)} = 3-\sqrt{5}<1$, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi(3-\sqrt{5})^n)$ 绝对收敛. 3 分

2) 由于 $(3+\sqrt{5})^n + (3-\sqrt{5})^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (1+(-1)^k) 3^{n-k} (\sqrt{5})^k = 2 \sum_{m=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} C_n^{2m} 3^{n-2m} 5^m$, 其中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整. 因而 $(3+\sqrt{5})^n + (3-\sqrt{5})^n$ 为偶数, 即有 $\sin(\pi(3+\sqrt{5})^n) = -\sin(\pi(3-\sqrt{5})^n)$. 因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi(3+\sqrt{5})^n)$ 绝对收敛. 5 分